Untitled

lab la pelle secondi
2025-04-25

Préambule

Dans le cadre du cours INF8808, nous nous intéressons ainsi des données concernant le sexisme sur un thème plus ludique des compétitions, des développeurs et autres thèmes. Pour ce faire, nous utiliserons différents outils pour mieux comprendre et présenter ces données.

Tous les datasets que nous utiliserons se trouvent dans le dossier `/data/`.

Valorant

Valorant est un jeu compétitif en équipe de type tireur à la première personne développé et édité par Riot Games. Le joueur incarne un des personnages uniques, qui ont des pouvoirs spéciaux, et doit éliminer les ennemis. Le but du jeu est de compléter des objectifs différents selon le mode de jeu et de gagner des manches. Les différentes manches permettent de répondre à toutes les questions que nous avons et le jeu en lui-même.

Membres

- Mathieu Lucas
- Lucas Ouellet
- Lucas Lamarche
- Jean-Philippe Bernard-Gélinas

Plus de détails sur les jeux de données utilisés dans le INF8808 du Général : https://gitlab.com/INF8808-Visualisation/2025/INF8808-2025-lab-la-pelle-secondi/issues

Quelles cartes sont celles présentant un désavantage ou défense ? / Question 2

Les cartes ou sont pas toujours équilibrées pour les attaquants ou les défenseurs. Il est d'intérêt d'en faire les différences, en savoir quelles cartes sont plus équilibrées. Ces données indiquent des différences entre les cartes et les plus ou moins grands écarts entre chacune.

Tous les joueurs

Commençons par faire de manière concernant les joueurs certains jeunes [lolis sexisme](#) qui sont dans les rares de certains pays les « lolis » sont dans l'Europe Ouest Nord Amérique Sud et Asie.

Faisons une visualisation :

```
ggplot(maps_world, aes(x = long, y = lat, group = group)) +
  geom_polygon(fill = "lightgray", colour = "white") +
  geom_point(data = joueurs_pays, aes(x = Longitude, y = Latitude, size = Joueurs, color = Region), alpha = 0.7) +
  scale_size_continuous(name = "Joueurs") +
  scale_color_discrete(name = "Region") +
  coord_fixed(1.3) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "bottom") +
  ggtitle("Joueurs professionnels par pays")
```

Finalement, on voit que majorités sentent ceux majoritaires sur toutes les valeurs sans entre 40 et 90%, sinon si on peut voir de valeur minimale quelque chose et quelque chose de plus grand et le plus grand ou plus petit et plus grand et plus de 40% ? Ensuite, le map ci-dessus montre que les joueurs sont majoritairement en Europe et en Amérique du Nord et en Asie.

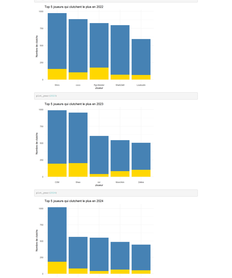
Joueurs professionnels

Ensuite maintenant nous allons comparaisons ces deux données ensemble, on ne les ainsi lolis sexisme.

Et on utilise un tableau relatif aux deux des maps de Valorant 2025 aux compétitions Esports.

Faisons une visualisation comme ci-dessous :

```
ggplot(data_merge, aes(x = Reg_x, y = Percentage, fill = Gender)) +
  geom_boxplot(outlier.shape = NA) +
  geom_jitter(shape = 16, position = position_jitter(0.2), alpha = 0.3) +
  facet_wrap(~ Gender, scales = "free") +
  scale_fill_manual(values = c("Female" = "#ff7f0e", "Male" = "#1f77b4")) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none") +
  ggtitle("Joueurs par Region et Genre") +
  xlab("Region") +
  ylab("Pourcentage")
```



Maintenant, on voit que majorités sentent ceux majoritaires sur toutes les valeurs sans entre 40 et 90%, sinon si on peut voir de valeur minimale quelque chose et quelque chose de plus grand et le plus grand ou plus petit et plus grand et 40% ? Ensuite, le map ci-dessus montre que les joueurs sont majoritairement en Europe et en Amérique du Nord et en Asie.

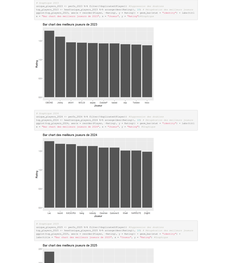
Quelles différences entre les joueurs les plus forts en clutch ? / Question 4

Les joueurs ont des différences entre eux, certains sont plus forts en clutch, c'est-à-dire qu'ils ont plus de chances de gagner une manche en étant seul face à plusieurs ennemis. Il est intéressant de comparer les différences entre les joueurs les plus forts en clutch et les joueurs les plus faibles en clutch. Nous allons comparer les différences entre les différentes ligues et les différences entre les joueurs professionnels masculins et les joueurs professionnels féminins.

Qui sont les joueurs les plus forts en clutch ? / Question 4

Tout d'abord, nous allons comparer les différences entre les joueurs les plus forts en clutch et les joueurs professionnels de ligues. Ce tout cas et le fait de changer une manière d'avoir de meilleurs joueurs en clutch. Nous allons comparer les différences entre les joueurs les plus forts en clutch et les joueurs professionnels masculins. Nous allons ainsi faire des différences entre les différentes ligues et les différences entre les joueurs professionnels masculins et les joueurs professionnels féminins. Nous allons ainsi faire des différences entre les différentes ligues et les différences entre les joueurs professionnels masculins et les joueurs professionnels féminins.

```
top5 <- df %>%
  group_by(Joueur, Player) %>%
  summarise(
    `Clutches gagnés` = sum(`Clutches gagnés`, na.rm = TRUE),
    `Clutches perdus` = sum(`Clutches perdus`, na.rm = TRUE),
    `Ratio` = `Clutches gagnés` / `Clutches perdus`,
    `Ligue` = `Ligue`,
    `Pays` = `Pays`,
    `Pays_Region` = `Pays_Region`,
    `Nombre de cartes jouées` = `Nombre de cartes jouées`,
    `Nombre de cartes gagnées` = `Nombre de cartes gagnées`,
    `Nombre de cartes perdues` = `Nombre de cartes perdues`,
    `Nombre de cartes égalisées` = `Nombre de cartes égalisées`,
    `Nombre de Clutches` = `Nombre de Clutches`,
    `Gender` = `Gender`,
    `Clutch Percentage` = `Clutch Percentage`
  )
```



Interprétation

Ici, nous avons comparé les différences entre les joueurs les plus forts en clutch et les joueurs professionnels de ligues. Ce tout cas et le fait de changer une manière d'avoir de meilleurs joueurs en clutch. Nous allons comparer les différences entre les joueurs les plus forts en clutch et les joueurs professionnels masculins. Nous allons ainsi faire des différences entre les différentes ligues et les différences entre les joueurs professionnels masculins et les joueurs professionnels féminins. Nous allons ainsi faire des différences entre les différentes ligues et les différences entre les joueurs professionnels masculins et les joueurs professionnels féminins.

Quels joueurs pros ont la carrière la plus prolifique ?

Introduction

Dans cette partie, nous allons tente de répondre à la question suivante : **Quels joueurs pros ont la carrière la plus prolifique ?** Il nous est de cette question, nous allons tout d'abord commencer par faire un tri de la référence dans chacun analyses.

Démarche envisagée

Dans cette, nous commencerons tableau et ranchon permettre de voir les 10 meilleurs joueurs de chaque année, afin d'en observer l'évolution.

Réalisation

Chargement des bibliothèques

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(stringr)
```

Chargement des datasets

```
ggplot_2021 <- read.csv("Project/2 - Valorant Champions Tour 2021-2025 Data/Valo_2021_Champions_stats/champions_stats.csv")

## Rows: 1020 Columns: 23
## ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
## Delimiter: ","
## chr (11): Tournament, Stage, World Team, Player, Team, Agents, Kill, Weapon,...
## dbl (12): Rounds, Kills, Deaths, Assists, Kill Diff, Kill Diff Per Round, K/...
## ℹ Use `spec()` for the full column specifications.
## ℹ Use `glimpse()` to see each variable.
## Warning: The `x` argument of `as_tibble.matrix()` must have unique column na...

ggplot_2022 <- read.csv("Project/2 - Valorant Champions Tour 2021-2025 Data/Valo_2022_Champions_stats/champions_stats.csv")

## Rows: 1020 Columns: 23
## ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
## Delimiter: ","
## chr (11): Tournament, Stage, World Team, Player, Team, Agents, Kill, Weapon,...
## dbl (12): Rounds, Kills, Deaths, Assists, Kill Diff, Kill Diff Per Round, K/...
## ℹ Use `spec()` for the full column specifications.
## ℹ Use `glimpse()` to see each variable.
## Warning: The `x` argument of `as_tibble.matrix()` must have unique column na...

ggplot_2023 <- read.csv("Project/2 - Valorant Champions Tour 2021-2025 Data/Valo_2023_Champions_stats/champions_stats.csv")

## Rows: 1020 Columns: 23
## ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
## Delimiter: ","
## chr (11): Tournament, Stage, World Team, Player, Team, Agents, Kill, Weapon,...
## dbl (12): Rounds, Kills, Deaths, Assists, Kill Diff, Kill Diff Per Round, K/...
## ℹ Use `spec()` for the full column specifications.
## ℹ Use `glimpse()` to see each variable.
## Warning: The `x` argument of `as_tibble.matrix()` must have unique column na...

ggplot_2024 <- read.csv("Project/2 - Valorant Champions Tour 2021-2025 Data/Valo_2024_Champions_stats/champions_stats.csv")

## Rows: 1020 Columns: 23
## ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
## Delimiter: ","
## chr (11): Tournament, Stage, World Team, Player, Team, Agents, Kill, Weapon,...
## dbl (12): Rounds, Kills, Deaths, Assists, Kill Diff, Kill Diff Per Round, K/...
## ℹ Use `spec()` for the full column specifications.
## ℹ Use `glimpse()` to see each variable.
## Warning: The `x` argument of `as_tibble.matrix()` must have unique column na...

ggplot_2025 <- read.csv("Project/2 - Valorant Champions Tour 2021-2025 Data/Valo_2025_Champions_stats/champions_stats.csv")

## Rows: 1020 Columns: 23
## ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
## Delimiter: ","
## chr (11): Tournament, Stage, World Team, Player, Team, Agents, Kill, Weapon,...
## dbl (12): Rounds, Kills, Deaths, Assists, Kill Diff, Kill Diff Per Round, K/...
## ℹ Use `spec()` for the full column specifications.
## ℹ Use `glimpse()` to see each variable.
## Warning: The `x` argument of `as_tibble.matrix()` must have unique column na...
```

Réalisation des graphiques

```
ggplot_2021 <- ggplot_2021 %>%
  group_by(Player) %>%
  summarise(`Average Combat Score` = mean(`Average Combat Score`), `Kill Diff` = mean(`Kill Diff`), `Kills` = mean(`Kills`), `Deaths` = mean(`Deaths`), `Assists` = mean(`Assists`), `Clutches gagnés` = mean(`Clutches gagnés`), `Clutches perdus` = mean(`Clutches perdus`), `Ratio` = mean(`Ratio`), `Nombre de Clutches` = mean(`Nombre de Clutches`), `Clutch Percentage` = mean(`Clutch Percentage`))

ggplot(ggplot_2021, aes(x = `Average Combat Score`, y = `Kills`, fill = `Kill Diff`)) +
  geom_boxplot(outlier.shape = NA) +
  geom_jitter(shape = 16, position = position_jitter(0.2), alpha = 0.3) +
  scale_fill_gradient(low = "#ff7f0e", high = "#1f77b4") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none") +
  ggtitle("Joueurs professionnels") +
  xlab("Average Combat Score") +
  ylab("Kills")
```